# ELKEM ASA TECHNOLOGY | Case Study: GreenPilot 2026

**Operativ Prosjektkontroll, Earned Value Management & IFRS-Regnskap (IAS 38 AuC)**

**Prosjektstatus:** 01.11.2026 (Q4 Cut-off)
**Kandidat:** Controller-søker

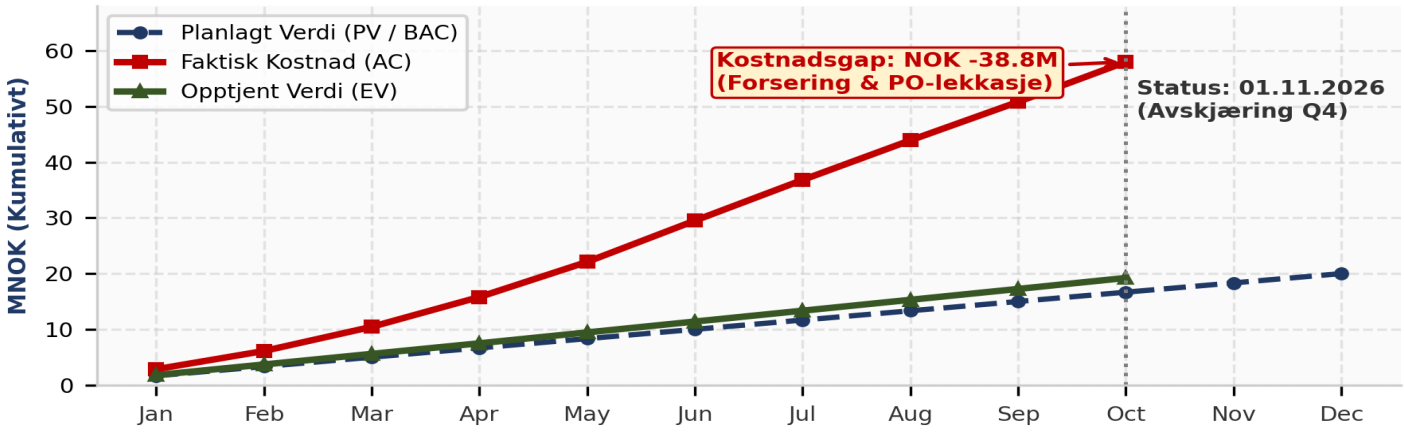
**Stilling:** Controller, R&D; & Technology Projects

**Strategisk Kontekst & Utfordring:** Prosjekt GreenPilot 2026 simulerer et kapitalintensivt industrielt pilotprosjekt ved Elkem Technology på Fiskå. Med 102 aktiviteter i Primavera P6, 150 ERP-transaksjoner og betydelige utestående innkjøpsordrer (POs), demonstrerer caset hvordan controlleren etablerer en enhetlig datamodell mellom ingeniørenes fremdriftsrapportering, ERP-hovedbok, IFRS-balanseføring og tilskuddsregnskap.

## HOVEDNØKKELTALL PER STATUS 01.11.2026 (CUT-OFF)

| BUDSJETT (BAC) | FAKTISK KOST (AC) | OPPTJENT VERDI (EV) | KOSTNADSAVVIK (CV) | KOSTINDEKS (CPI) | ÅPNE ORDRE (PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.00 M** | **57.97 M** | **19.22 M** | **-38.75 M** | **0.33** | **49.20 M** |
| Godkjent Baseline | Bokført Hovedbok | 96.1% Vektet Fremdrift | Overskridelse | Kritisk Kosteffektivitet | Likviditetsrisiko |

## EARNED VALUE S-KURVE: TIDSUTVIKLING & AVVIKSEKSPLOSJON (JAN - DES 2026)




## WBS YTELSE, KOSTNADSFORDELING & IAS 38 KLASSIFISERING

| WBS ID & Navn | IAS 38 Fase | BAC (MNOK) | AC (MNOK) | EV (MNOK) | CV (MNOK) | CPI | AuC Balanse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WBS-100** Prosjektledelse & Forstudie | Research (P&L;) | 1.70 | 4.92 | 1.65 | **-3.27** | **0.34** | 0.00 |
| **WBS-200** Detaljprosjektering & Design | Development (AuC) | 2.10 | 6.10 | 2.04 | **-4.06** | **0.33** | **6.10** |
| **WBS-300** Pilotanlegg & Reaktorbygging | Development (AuC) | 6.25 | 21.05 | 6.07 | **-14.98** | **0.29** | **21.05** |
| **WBS-400** Instrumentering & Automasjon | Development (AuC) | 3.05 | 5.18 | 2.96 | **-2.22** | **0.57** | **5.18** |
| **WBS-500** Teknologiutvikling & Testkjøring | Development (AuC) | 5.60 | 18.84 | 5.27 | **-13.57** | **0.28** | **11.05** |
| **WBS-600** Sluttføring & Rapportering | Closeout (P&L;) | 1.30 | 1.88 | 1.23 | **-0.65** | **0.65** | 0.00 |
| **TOTAL GREENPILOT 2026** | **Konsolidert** | **20.00** | **57.97** | **19.22** | **-38.75** | **0.33** | **43.38** |

**Controllerens Hovedfunn:** Prosjektet er 16 % foran tidsplanen (SPI = 1.16), men har pådratt seg et massivt kostnadsavvik på NOK -38.75M (CPI = 0.33). Avviket drives primært av **WBS-300 (Pilotanlegg)** og **WBS-500 (Teknologiutvikling)** som alene står for 74 % av overskridelsen. I tillegg henger **NOK 49.20M** i uavsluttede innkjøpsforpliktelser (PO Commitments), noe som gir en total finansiell eksponering på **NOK 107.17M** mot en opprinnelig ramme på NOK 20.00M.

## IFRS REGNSKAPSFØRING, TILSKUDDSKONTROLL & SYSTEMARKITEKTUR

### 1. IAS 38 Immaterielle Eiendeler (AuC):

• **Forskningsfase (WBS-100 & WBS-600):** NOK 14.59M er resultatført som driftskostnad iht. IAS 38 § 54. Forbudet mot retroaktiv balanseføring (§ 71) håndheves strengt.
• **Utviklingsfase (WBS-200 til WBS-500):** NOK 43.38M er aktivert som Anlegg under utførelse (AuC) i balansen etter full oppfyllelse av de 6 kriteriene i IAS 38 § 57.
• **IAS 36 Nedskrivningstest:** Svak kostnadsindeks (CPI = 0.33) utgjør en objektiv indikator på verdifall, noe som utløser krav om formell nedskrivningstest av balanseført AuC mot gjenvinnbart beløp.

### 2. Offentlige Tilskudd (Enova & SkatteFUNN):

• **Timepris- og timetak:** Validering av timelister mot SkatteFUNN-begrensningene (maks 530 kr/t og 1 850 t/år).
• **Stage-Gate Revisjon:** Etablert uforanderlig revisjonsspor tilpasset ISA 805 / ISAE 3000-attestasjon for å eliminere risiko for tilskuddsavkorting.

### 3. Operativ Systemarkitektur:

• **Datapipeline (Python):** Skriptet 03_build_star_schema.py vasker og beriker rådata fra ERP, Primavera P6 og HR til et normalisert stjerneskjema med konsistente DateKey-koblinger.
• **Power BI Konsernrapport:** GreenPilotProjectReport.pbix gir dynamiske S-kurver, variansbroer og leverandøreksponering med drill-down til enkeltaktiviteter.
• **Excel Data Model (FAST/ICAEW):** GreenPilot_2026_Model.xlsx benytter CUBE-formler og strukturerte tabeller for revisjonssikre dashboards uten formelforskyvning.
• **Avansert Dataanalyse:** Egen flat analysefil tilrettelagt for multippel regresjon via **Excel Analysis ToolPak** og anomalideteksjon via **Python i Excel (=PY())**.

## STRATEGISK BESLUTNINGSNOTAT FOR STYRINGSKOMITEEN: STANSE (STOP) VS. BREMSE (SLOW DOWN)

**Beslutningsdilemma:** Prosjektet har oppnådd 96.1 % fysisk fremdrift på opprinnelig plan, men påløpt kostnad er NOK 57.97M mot et budsjett på NOK 20.00M. I tillegg henger **NOK 49.20M i uavsluttede innkjøpsforpliktelser**, noe som gir en total finansiell eksponering på **NOK 107.17M**. Ledelsen står ved en kritisk 'Stage-Gate Off-Ramp': Skal prosjektet stanses for å begrense tap, eller skal det bremses ned og rekalibreres for å redde teknologien?

### ALTERNATIV 1: PERMANENT STANS (STOP WORK / OFF-RAMP)

**Når velges dette:** Dersom teknisk revisjon viser at pilotanlegget har tapt sin økonomiske eller teknologiske relevans i lys av kraftpriser, markedspriser for silisium eller konkurrerende teknologier (Stage Gate kriterium 4 & 5).
**Operative Controller-Tiltak:**
1. **Utstede Stop Work Order (SWO):** Umiddelbar stans i all aktivitet på WBS-300 og WBS-500 (aktivitet A097-A102).
2. **Kansellere og de-obligatere åpne PO-er:** Formell terminering av utestående innkjøpsavtaler redder inntil **NOK 49.20M i fremtidig likviditetsutgang** (fratrukket eventuelle avbestillingsgebyrer).
3. **Full IAS 36 Nedskrivning:** Balanseført AuC på NOK 43.38M testes mot gjenvinnbart beløp (netto salgsverdi for gjenbrukbare moduler ved Elkem Rana/Thamshavn). Resterende bokføres som tap i Q4.
4. **Terminere Grant-avtale:** Varsle Enova iht. Grant Agreement Article 32. Overlevere sluttregnskap attestert etter ISA 805 for å sikre utbetaling av opptjente tilskudd til og med termineringsdato.

### ALTERNATIV 2: KONTROLLERT NEDBREMSING (SLOW DOWN / RE-BASELINE)

**Når velges dette:** Dersom kjerneteknologien er strategisk uunnværlig for Elkems 2030-klimamål (25 % CO2-kutt), og pilotanlegget må ferdigstilles for å sikre patentbeskyttelse og industrialiseringsgrunnlag.
**Operative Controller-Tiltak:**
1. **Gate 3/4 Freeze:** Frys i alle nye innkjøp og lab-forseringer inntil en uavhengig 'Red Team'-evaluering har verifisert prosessdataene og energibalansen.
2. **De-scoping & Reforhandling:** Redusere testomfanget i WBS-500 til et minimum av kritiske testpunkter. Reforhandle de 20 største PO-ene fra løpende regning til fastpris med milepælsbetaling.
3. **Etablere Over-Target Baseline (OTB):** Gjennomføre en formell 'Grassroots EAC'-prosess sammen med CAM-ene. Etablere et nytt, realistisk budsjett-tak godkjent av konsernledelsen med bindende milepæler.
4. **Forsvare IAS 38-aktivering:** Dokumentere teknisk gjennomførbarhet (§ 57) for å unngå at revisor krever umiddelbar nedskrivning av de NOK 43.38M i aktivert AuC.

**CONTROLLERENS FORMELLE ANBEFALING TIL KONSERNLEDELSEN:** Controlleren anbefaler en todelt tilnærming: **Innføre øyeblikkelig 30-dagers Technical Hold (Slow Down)**. Samtlige åpne PO-er fryses med umiddelbar virkning for å stoppe likviditetsblødningen (skjermer inntil NOK 49.20M). I løpet av denne 30-dagersperioden gjennomføres en uavhengig verdivurdering (DCF) av pilotresultatene opp mot Elkem Ranas ovnsinvesteringer. Dersom oppdatert nåverdi etter re-basert EAC ikke kan forsvare videre drift, konverteres beslutningen automatisk til **Alternativ 1 (Permanent Stans)**. Dette ivaretar Elkems kapitaldisiplin uten å kaste bort opparbeidet IPR og fremdrift.